

製程與機械流程圖介紹

莊國富

中鼎工程股份有限公司

2014. 06. 20

製程與機械流程圖

- 製程流程圖(Process Flow Diagram)
 1. 製程流程圖(PFD)之目的與用途
 2. 製程流程圖(PFD)的內容
 3. 主要設備之基本資料
 4. 數據流表(stream table)的內容
 5. 製程流程圖的製備

製程與機械流程圖

- 機械流程圖([Mechanical Flow Diagram](#))
or **P&ID** (Piping & Instrument Diagram)
 1. 機械流程圖(P&ID)之目的與用途
 2. 機械流程圖(P&ID)的內容
 3. Symbol & Legend
 4. 設備之相關資訊(Equipment)
 5. 儀控之相關資訊(Instrumentations)
 6. 管線之相關資訊(Piping)
 7. 其他資訊與特殊需求

製程流程圖 (PFD)

- 製程流程圖為簡化工廠製程，由進料流經設備到產生產品的圖像表達方式。其中包含有操作數據、流量、數據流成分、設備名稱、設備編號及主要製程單元。

製程流程圖 (PFD)

1. 製程流程圖(PFD)之目的與用途

- 1) 設計基本根據
- 2) 完整的製程概念，能迅速理解工廠製程全貌。
- 3) 製程改善研究，較容易體察製程各步驟之間的關聯與重要性。
- 4) 質能平衡的基礎。
- 5) 小組內部溝通之工具，較容易溝通與進行。
- 6) 發展機械流程圖(P&ID)的根據。

製程流程圖 (PFD)

2. 製程流程圖(PFD)的內容

- 1) 主要設備及其編號。
- 2) 主要製程流(數據流)及其編號。
- 3) 質能平衡表(有時分開成為另一文件)。
- 4) 操作條件(溫度與壓力)，不同操作模式下包含SOR、EOR及其它特殊操作模式(例如觸煤再生模式)。
- 5) 使用的蒸汽等級(低壓、中壓、高壓...)。
- 6) 冷卻介質種類(冷卻水、冷凍水或空氣)。
- 7) 主要控制模式(溫度/壓力/液位)及關鍵儀器元件。
- 8) 主要設備之基本資料。

製程流程圖 (PFD)

3. 主要設備之基本資料

1) Vessels (儲罐/塔槽)

- ◆塔板(tray)由上至下編號。
- ◆最上層及最底層之塔板編號必須標示在圖面上，其它塔板若有進料、塔間抽取、產品、及重要儀控元件等，才需要標示塔板編號。
- ◆在儲罐/塔槽圖面上方區域，標示下列：
 - ✓ 儲罐設備編號。
 - ✓ 設備名稱。
 - ✓ 設備尺寸(TL, ID)

製程流程圖 (PFD)

2) Fired Heaters, Exchangers, Condensers, Coolers and Reboilers

- ◆標示加熱介質。
- ◆在製程流程圖的加熱爐圖面上方區域，標示下列：
 - ✓ 加熱爐 設備編號 (亦出現在加熱爐圖型附近)。
 - ✓ 設備名稱。
 - ✓ 換熱量(Normal Operation or Design Duty)。
- ◆在製程流程圖的換熱器、冷卻器、冷凝器或再沸器圖面上方區域，標示下列：
 - ✓ 設備編號 (設備編號亦出現在設備圖型附近)。
 - ✓ 設備名稱。
 - ✓ 換熱量(Normal Operation or Design Duty)。

製程流程圖 (PFD)

3) Pumps (泵浦)

- ◆所有同類型泵浦必須以相同大小及圖型表示。
- ◆在製程流程圖的泵浦圖面下方區域，標示下列：
 - ✓ 泵浦設備編號 (亦出現在泵浦圖型附近)。
 - ✓ 設備名稱。
 - ✓ 泵出量(Normal Operation or Design Capacity)。
 - ✓ 泵出流量在泵出溫度時的比重。

4) Compressors /Fan(壓縮機/風機)

- ◆在製程流程圖的壓縮機圖面下方，標示下列：
 - ✓ 壓縮機設備編號 (亦出現在壓縮機圖型附近)。
 - ✓ 設備編號。
 - ✓ 壓出量(Normal Operation or Design Capacity)。

製程流程圖 (PFD)

4. 數據流表(stream table)的內容

- 數據流表(stream table)或稱質能平衡表(material balance table)。製程流(process stream)包含數據流編號(stream number)，作為與質能平衡表的關聯。而公用物料管線(如蒸汽、冷卻水、氮氣等)一般不予編號。
- 下列為一般會出現在質能平衡表的製程數據：
 - 1) 製程流編號。
 - 2) 製程流敘述。
 - 3) 製程流成分表。
 - 4) 製程流的總質量流量。

製程流程圖 (PFD)

4. 數據流表(stream table)的內容

- 5) 操作溫度。
- 6) 操作壓力。
- 7) 汽相流流量。
- 8) 液相流流量。
- 9) 液相流密度。
- 10) 汽相流分子量。
- 11) 液相流/汽相流黏度。
- 12) 固體含量。

製程流程圖 (PFD)

5. 製程流程圖的製備

1) 一般性原則

- ◆ **圖面配置**：依每一裝置的**先後邏輯**及**完整性**在流程圖圖面上安排相關設備。例如，將蒸餾塔的相關換熱器、泵浦、冷凝液罐等放在同一圖面。但圖面也不宜太過擁擠，須考慮留下足夠空間作為註解、進版、與新增設備的用途。
- ◆ **相對位置**：換熱器應儘量靠近相應的設備。基本上，**設備相對應的高程差**要表現在設備的圖面安排上，用以描繪出重力流、排空、排放、水封等的需求。
- ◆ **標準符號**：所有圖面上標示的符號，儀控元件和縮寫必須依據標準設備及儀控符號表。
- ◆ **單一圖示**：若有一個以上相同的設備、製程、管線與儀控元件，僅需要標示一個設備、製程、管線與儀控元件即可。

製程流程圖 (PFD)

2) 管線繪製與跨圖之連結

- ◆管線支管必須依據插入先後順序描繪。
- ◆當管線交叉時，一般保持垂直管線為連續，而將水平管線斷線來作跳線繪製。
- ◆所有主要及製程管線一般由圖面左右邊緣進入或離開。然而，公用物料管線不受上述限制。
- ◆管線的進出圖面方向應考量與實際製程相契合。
- ◆管線進出不同圖面時，應盡可能保持在兩圖之同一高度位置。
- ◆當管線進出圖面時，必須標註其來/去處。
- ◆管線進入另一圖面時，必須是因為連接到該圖面上的另一管線或設備。管線作圖面進出時可以直接略過該兩圖面間的其它圖面。

製程流程圖 (PFD)

3) 儀控元件

- ◆僅標示主要製程儀控元件，並以標準圖型和功能字元表示。
- ◆製程控制閥必須標示出。相關的前後阻閥及旁通閥則不需要標示。
- ◆控制訊號線無需標示跨越整個圖面，僅標示來源或連結的圖號即可。

Att-1 製程流程圖範例

機械流程圖(P&ID)

- 機械流程圖(Mechanical Flow Diagram)
or **P&ID** (Piping & Instrument Diagram)
 1. 機械流程圖(P&ID)之目的與用途
 2. 機械流程圖(P&ID)的內容
 3. Symbol & Legend
 4. 設備之相關資訊(Equipment)
 5. 儀控之相關資訊(Instrumentations)
 6. 管線之相關資訊(Piping)
 7. 其他資訊與特殊需求

機械流程圖 (P&ID)

- 機械流程圖(一般稱P&ID)——
將製程工廠所有設備、管線、儀錶與控制以及特殊需求等以線條、圖像與文字方式表達於圖面上做為製程工廠細部設計的依據。各設計部門如管線、儀控、電機等之設計皆須與P&ID符合。
- Att-2 P&ID範例

機械流程圖 (P&ID)

1. 機械流程圖(P&ID)之目的與用途

- 1) 做為製程工廠細部設計的依據，如工廠佈置、管線設計、儀控設計等。
- 2) 做為工廠設計者與擁有者以及操作者溝通的平台。
- 3) 製程安全評估的平台。
- 4) 做為工廠建造的依據。
- 5) 製程改善、討論、修改的平台。

機械流程圖 (P&ID)

2. 機械流程圖(P&ID)的內容

1) 圖框(Border)

◆ Title Block

包含公司名稱、圖件名稱、圖件編號、專案名稱、版次。

◆ Information (Notes) Area

於Title Block上方，用來標註說明與特殊需求。

◆ “Issue” Block

包含版次敘述、發行日期與簽名。

2) Drawing List and Equipment Index

通常置於第一頁

機械流程圖 (P&ID)

3) Symbols and Legends

包含管線、儀控與設備之符號與圖例

4) 設備之相關資訊

5) 儀控之相關資訊

6) 管線之相關資訊

7) 其他資訊與特殊需求

8) 主要內容，依流體特性一般可分為：

◆ 製程 P&ID (Process)

◆ 公用流體(產生)Utility Generation Diagram (UFD)

◆ 公用流體(分佈)Utility Distribution Diagram (UFD)

機械流程圖 (P&ID)

3. Symbol & Legend

1) 儀控符號(Instrument & Control) --- (參考 [ANSI/ISA-5.1-2009](#))

◆ Sample of Instrument Symbols

- A. Instrument Identification Table (參考ISA-5.1, Table 4.1)
- B. Measurement and Control Device or Functions (參考ISA-5.1, Table 5.1.1 & 5.1.2)
- C. Measurement elements and transmitters (參考ISA-5.1 Table 5.2.1~5.2.5)
- D. Instrument Line (參考ISA-5.1 Table 5.3.1~5.3.2)
- E. Final Control Element (參考ISA-5.1 Table 5.4.1~5.4.4)
- F. Signal Processing Functions (參考ISA-5.1 Table 5.6)

機械流程圖 (P&ID)

3. Symbol & Legend

2) 管線符號(Piping)

◆ Sample of Piping Symbols

- A. Valve Symbols
- B. Piping Symbols
- C. Line Numbering System
- D. Fluid Symbol (流體代號)
- E. 其他縮寫

註：各User或Licensor有其各自的管線符號，尤其是Line Class編碼系統

機械流程圖 (P&ID)

3. Symbol & Legend

3) 設備符號(Equipment Symbol)

◆ Sample of Equipment Symbols

4) 詳細圖與圖例(Detail & Typical Drawing)

◆為簡化圖面，將典型的設計以簡單的圖例表示於P&ID圖內，而將詳細圖與簡圖之對照表列於Legend圖中。

◆ Sample of Detail & Typical Drawing

註：各User或Licensor有其各自的符號，但大同小異。

機械流程圖 (P&ID)

4. 設備之相關資訊(Equipment)

1) General

- ◆ Grouped into two areas

 - ✓ Upper for Towers, Tanks, Heat Exchanger

 - ✓ Lower for Pumps, Compressor

- ◆ Scale – Only Relative Size Is Provided

- ◆ Tracing or Insulation for Equipment Shall Be Shown

機械流程圖 (P&ID)

4. 設備之相關資訊(Equipment)

2) Pressure Vessel & Tank

- ◆ Reactor, Tower, Drum & Tank

- ◆ Information at The Top

 - ✓ Tag Number (Also Appears Adjacent to The Vessel)

 - ✓ Title

 - ✓ Size

 - ✓ Design Pressure & Temperature

- ◆ Skirt Height and/or Elevation

- ◆ Internal (Packing, Tray Type, Tray No., Distributor, Catalyst Bed, Demister, Vortex Breaker, etc.)

機械流程圖 (P&ID)

4. 設備之相關資訊(Equipment)

2) Pressure Vessel & Tank

- ◆Nozzles: All Connections on The Vessel Shall Be Shown.
- ◆Insulation (If Required)

3) Heat Exchangers and Fired Heater

- ◆Condenser, Water Cooler, Air-Cooler, Reboiler, Exchanger & Fired Heater.

機械流程圖 (P&ID)

4. 設備之相關資訊(Equipment)

◆ Information at The Top

- ✓ Tag Number

- ✓ Title

- ✓ Duty

◆ Shows Exchanger Type

◆ Shows No. Of Pieces – Tag Number With Suffix Character

◆ Shows The Actual Side of Flowing Through Shell and Tube Heat Exchanger

◆ Insulation (If Required)

機械流程圖 (P&ID)

4. 設備之相關資訊(Equipment)

4) Pump

- ◆ Pump Type

- ◆ Information at The Top

 - ✓ Tag Number

 - ✓ Title

 - ✓ Capacity

 - ✓ Differential Head

 - ✓ Specific Gravity

- ◆ Same Service Pumps Should Have Same Number with Different Suffix Character

機械流程圖 (P&ID)

4. 設備之相關資訊(Equipment)

5) Compressor

- ◆ Compressor Type
- ◆ Information at The Top
 - ✓ Tag Number
 - ✓ Title
 - ✓ Capacity
 - ✓ Suction/Discharge Pressure
- ◆ Same Service Pumps Should Have Same Number with Different Suffix Character

機械流程圖 (P&ID)

5. 儀控之相關資訊(Instrumentations)

- 1) All Instrumentation Shall Be Shown as The “ Symbols and Legends ” Shown
 - ◆Function & Purpose
 - ◆Actuation
 - ◆Instrumentations Location
 - ◆Logic
- 2) Measuring Point – Position on Equipment
- 3) Control Valve: Size and Type and other information
 - ◆TSO (tight shut off) 關閉時之緊密程度高

機械流程圖 (P&ID)

5. 儀控之相關資訊(Instrumentations)

◆ Control Valve Failure and De-energized Position

FO (fail to open position):

一般用於冷卻水或流體、氮氣purge、洩壓閥等

FC (fail to closed position):

一般用於加熱、毒性、可燃性、高反應性等危險流體 (有時具高價值產品也用FC)

FL (fail locked in last position)

當開關皆不影響安全性或為維持製程穩定時

機械流程圖 (P&ID)

5. 儀控之相關資訊(Instrumentations)

4) Safety Valve in/out Size & Set Pressure

5) Flowmeter Type

6) Control Loop (Simple, Cascade ([Att-8](#)), Split Range([Att-9](#)),... & Complex Loop)

7) Miscellaneous

◆ Location for Operation Purpose

◆ Special Notes

◆ Control Valve Handwheel Requirement

◆ Tracing Requirement

機械流程圖 (P&ID)

6. 管線之相關資訊(Piping)

- 1) Main And Auxiliary Process Lines, Utility Lines, Underground Lines
- 2) Steam/Electric Tracing Line And Jacket Line
- 3) Valve Type, Valve Size and Valve Location
- 4) Valves Action – CSO, CSC, NC, LO, LC
- 5) Class Break – Material & Rating
- 6) Slope/ Free Draining/ Gravity Flow
- 7) Drain & Vent
 - ◆For Equipment
 - ◆For Low/High Point

機械流程圖 (P&ID)

6. 管線之相關資訊(Piping)

- 8) Drain & Vent Collecting System
- 9) Safe Location – Vent & Blow-Off
- 10) Strainer Type
- 11) Connections – Flanged, Cap, Plug, Expansion Joint, Flexible Hose
- 12) Line Size Reducing/Enlarging
- 13) Spare Nozzle
- 14) Equipment Auxiliary Piping
- 15) Piping Special Item

機械流程圖 (P&ID)

6. 管線之相關資訊(Piping)

16) Special Piping Requirements

17) For Distribution Systems, Plot Plan Orientation Shall Be Used for Schematic Presentation of The System

18) Special Service Line, Such As:

- ◆ Steam-Out
- ◆ Purge
- ◆ Flush
- ◆ Wash
- ◆ Snuffing
- ◆ Decoking

機械流程圖 (P&ID)

6. 管線之相關資訊(Piping)

18) Special Service Line, Such As:

- ◆ Pump-Out
- ◆ Start-Up
- ◆ Shut-Down
- ◆ Circulation

19) By-Pass Line

- ◆ Heat Exchanger
- ◆ Warming
- ◆ Compressor Anti-Surge

機械流程圖 (P&ID)

7. 其他資訊與特殊需求

- 1) Scope Boundary
- 2) Notes —
 - ◆ For Detail Design
 - ◆ For Safety Reasons
 - ◆ For Operating Purpose
- 3) Special Requirements
 - ◆ Thermosyphon Required Static Head ([Att-8](#))
 - ◆ Seal Height
 - ◆ Distance of Condensate Pot to Heat Exchanger
- 4) Detail Drawing ([Att-7](#))

製程與機械流程圖

THANKS!